CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Sous-espaces stables : trois matrices 3 × 3

Énoncé

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice A dans la base canonique. Trouver les sous-espaces stables par f dans chacun des cas :

$$1)\ A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad 2)\ A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$3)\ A = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ -4 & -1 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Si F est stable, χ_{f_F} divise χ_f (matrice triangulaire par blocs dans une base adaptée).

Ce qu'on te demande. Droites stables = droites propres ; plans stables selon le polynôme caractéristique de l'induit.

Corrigé

Le principe

$\{0\}$ et $\mathbb{R}^3$ sont toujours stables. Une droite est stable si et seulement si elle est engendrée par un vecteur propre. Si F est un plan stable, dans une base (u_1, u_2, u_3) avec (u_1, u_2) base de F, la matrice de f est $\begin{pmatrix} M_F & * \\ 0 & c \end{pmatrix}$: donc $\chi_f = \chi_{f_F} \times (X - c)$ et χ_{f_F} **divise** χ_f.

1) Polynôme caractéristique et vecteurs propres

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$\underset{C_1 \leftarrow C_1 - C_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 1 \\ -\lambda & \lambda-1 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix}.$$

$L_2 \leftarrow L_2 + L_1 : (0, \lambda-2, 0)$. Développement selon la colonne 1 : $\lambda \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 \\ -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)(\lambda-1)$.

Vecteurs propres : $AX = 0 \iff \begin{cases} x+y-z=0 \\ x+y+z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} z=0 \\ y=-x \end{cases} : e_1 = (1,-1,0)$. $(A-I)X = 0 \iff \begin{cases} y-z=0 \\ x+z=0 \end{cases} : e_2 = (1,-1,-1)$. $(A-2I)X = 0 \iff \begin{cases} -x+y-z=0 \\ x+y-z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x=0 \\ y=z \end{cases} : e_3 = (0,1,1)$.

1) La liste

Si F est un plan stable, χ_{f_F} est un diviseur unitaire de degré 2 de $X(X-1)(X-2)$: f_F a deux valeurs propres distinctes, donc deux vecteurs propres (de f) non colinéaires dans F, qui l'engendrent.

> $\{0\}$, $\mathbb{R}^3$, les droites $\mathrm{Vect}(e_1)$, $\mathrm{Vect}(e_2)$, $\mathrm{Vect}(e_3)$, et les plans $\mathrm{Vect}(e_2, e_3)$, $\mathrm{Vect}(e_1, e_3)$, $\mathrm{Vect}(e_1, e_2)$.

2) Éléments propres

$$\chi_A(\lambda) \underset{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda-5 & -2 & -1 \\ \lambda-5 & \lambda-3 & -1 \\ \lambda-5 & -2 & \lambda-2 \end{vmatrix}$$

$$\underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}}{=} (\lambda-5) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-5)(\lambda-1)^2.$$

$A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$: E_1 est le plan $x + 2y + z = 0$ (dimension 2). $E_5 = \mathrm{Vect}(1,1,1)$. A est diagonalisable.

2) La liste

Droites stables : E_5 et toutes les droites contenues dans E_1.

Plans stables :

- si $\chi_{f_F} = (X-1)(X-5)$, F contient $(1,1,1)$ et un vecteur w de E_1 : $F = \mathrm{Vect}\left((1,1,1), w\right)$;
- si $\chi_{f_F} = (X-1)^2$, Cayley-Hamilton donne $(f_F - \mathrm{Id})^2 = 0$, donc $F \subset \ker(f-\mathrm{Id})^2 = \ker(f-\mathrm{Id}) = E_1$ (pour f diagonalisable, $\ker(f-\lambda)^2 = \ker(f-\lambda)$) : $F = E_1$.

$\{0\}$, $\mathbb{R}^3$, E_5, les droites de E_1, le plan E_1, et les plans $\mathrm{Vect}\left((1,1,1), w\right)$ avec $w \in E_1 \setminus \{0\}$.

3) Éléments propres

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 6 & 6 & -5 \\ 4 & \lambda + 1 & -10 \\ -7 & 6 & \lambda - 4 \end{vmatrix}$$

$$\underset{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3}{=} (\lambda - 5) \begin{vmatrix} 1 & 6 & -5 \\ 1 & \lambda + 1 & -10 \\ 1 & 6 & \lambda - 4 \end{vmatrix}$$

$$\underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}}{=} (\lambda - 5) \begin{vmatrix} 1 & 6 & -5 \\ 0 & \lambda - 5 & -5 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix}.$$

$\chi_A = (X-5)^2(X+1)$. Vecteurs propres :

$$A + I_3 = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 5 \\ -4 & 0 & 10 \\ 7 & -6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 7x - 6y + 5z = 0 \\ -4x + 10z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = \frac{5}{2} z \\ y = \frac{15}{4} z \end{cases} \qquad z = 4 : (10, 15, 4).$$

$$A - 5I_3 = \begin{pmatrix} 1 & -6 & 5 \\ -4 & -6 & 10 \\ 7 & -6 & -1 \end{pmatrix} : x$$

$$= 6y - 5z,\ -4(6y-5z) - 6y + 10z$$

$$= 30(z-y) = 0 \ \Rightarrow\ (1,1,1).$$

E_5 est une droite alors que 5 est double : A n'est pas diagonalisable.

3) La liste

Droites stables : seulement $\mathrm{Vect}(10,15,4)$ et $\mathrm{Vect}(1,1,1)$.

Plans stables ($(X+1)^2$ ne divise pas χ_A) :

- $\chi_{f_F} = (X+1)(X-5)$: F contient les deux vecteurs propres, $F = \mathrm{Vect}\left((10,15,4),(1,1,1)\right)$, d'équation $11x - 6y - 5z = 0$ (vecteur normal $(10,15,4) \wedge (1,1,1) = (11,-6,-5)$) ;
- $\chi_{f_F} = (X-5)^2$: Cayley-Hamilton donne $F \subset \ker(f - 5\mathrm{Id})^2$. Or

$$(A - 5I_3)^2 = \begin{pmatrix} 60 & 0 & -60 \\ 90 & 0 & -90 \\ 24 & 0 & -24 \end{pmatrix},$$

$$\ker(A-5I_3)^2 : x = z,$$

un plan, donc $F = \{x = z\}$ (il est bien stable : $(A-5I)^2$ commute avec A).

$\{0\}$, $\mathbb{R}^3$, $\mathrm{Vect}(10,15,4)$, $\mathrm{Vect}(1,1,1)$, le plan $11x - 6y - 5z = 0$ et le plan $x = z$.

Le piège

Dans le cas 3), chercher les plans stables uniquement parmi ceux engendrés par des vecteurs propres : on oublierait $\ker(f-5\mathrm{Id})^2$.

La méthode

Plans stables en dimension 3 : χ_{f_F} divise χ_f ; selon le cas, F est engendré par des vecteurs propres ou contenu dans un $\ker(f-\lambda)^2$.

Rappels de cours utilisés

- **Droites stables.**

$$\text{Vect}(x)\ (x \neq 0) \text{ stable par } u \iff \exists \lambda,\ u(x) = \lambda x.$$

- **Calculs par blocs.**

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + BD' \\ CA' + DC' & CB' + DD' \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \times \det D \qquad (A, D \text{ carrées}).$$

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \chi_A(A) = 0.$$